

ĐỀ CHẨN**MÔN HỌC: CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO****ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I, Năm học 2015-2016, Thời gian: 90 phút****Chỉ được sử dụng tài liệu trên giấy và trong phần help của SQL Server**

Họ tên sinh viên:

MSSV:

Số máy:

Sinh viên sẽ bị trừ điểm hay nhận điểm 0 nếu không làm theo 5 quy định sau:

1. SV ngòai máy số chẵn làm đề chẵn, máy số lẻ làm đề lẻ.
2. SV tái tạo (restore) CSDL **QLSach** từ file “**QLSach.bak**” (đề cho) để làm bài.
3. SV mở file .sql (đề cho), rồi SAVE AS thành file **D:\MSSV_HoTenKhongDau_SoMay.sql**, SV làm bài vào file .sql này
4. SV thực hiện tất cả các câu đều phải có đủ 2 phần: **tạo** stored procedure và **test** stored procedure
5. SV nộp bài bằng cách chép file **D:\MSSV_HoTenKhongDau_SoMay.sql** vào ổ **Z:**.

Cho CSDL **quản lý sách** có 2 bảng như sau:**NhàXuấtBản(MãNXB, TênNXB, LoạiHình)****Sách(MãSách, TựaSách, MãNXB)**

Sach				NhaXuatBan			
Column Name	Data Type	Allow Nuls		Column Name	Data Type	Allow Nuls	
MaSach	nvarchar(10)	☐		MaNXB	nvarchar(10)	☐	
TuaSach	nvarchar(50)	☒		TenNXB	nvarchar(50)	☒	
MaNXB	nvarchar(10)	☒		LoaiHinh	nvarchar(50)	☒	
		☐				☐	

Câu 1: (2 điểm) Hãy viết code SQL để tạo 2 Stored procedure tên **TaoPhanManhNXB** và **TaoPhanManhSach** để tạo và lấy dữ liệu cho các phân mảnh của 2 bảng Nhà xuất bản và Sách, biết:

- Bảng NhàXuấtBản được phân mảnh ngang chính dựa vào cột LoạiHình. Giả sử cột LoạiHình chỉ có đúng 2 giá trị là “Tư nhân” và “Nhà nước”.
- Bảng Sách được phân mảnh ngang dẫn xuất theo các phân mảnh của bảng NhàXuấtBản.

Câu 2, 3, 4 và 5: Sinh viên hãy viết code SQL để tạo 2 Stored procedure cho mỗi câu sau đây ở mức 1 (fragmentation transparency - trong suốt phân mảnh) và mức 2 (location transparency – trong suốt vị trí):

Câu 2: (2 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên **DSSachMuc1** và **DSSachMuc2** để lập danh sách các quyển sách của NXB biết tên NXB. Danh sách gồm 4 cột: MãSách, TựaSách, MãNXB, TênNXB, tham số vào của 2 stored procedure là @TênNXB.

Yêu cầu: phải có báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- @TênNXB chứa giá trị NULL
- @TênNXB chứa giá trị không tìm thấy trong CSDL

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST lập danh sách các quyền sách của NXB biết tên NXB là:

Giá trị tham số @TênNXB	Trường hợp thử	Kết quả cần có
(N'Sự thật')	trường hợp có tìm thấy tên NXB	☐ hiện kết quả
(N'Mỹ thuật')	trường hợp có tìm thấy tên NXB	☐ hiện kết quả
(N'Công nghệ')	trường hợp không tìm thấy tên NXB	☐ hiện báo lỗi “Không tìm thấy tên NXB!”
(NULL)	trường hợp không truyền vào tên NXB	☐ hiện báo lỗi “Không nhập tên NXB!”

Câu 3: (2 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên **ThemNXBMuc1** và **ThemNXBMuc2** để thêm 1 hàng dữ liệu. Các tham số vào là @MãNXB, @TênNXB, và @LoạiHình.

Yêu cầu: phải có báo thành công khi thêm dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) và không thêm dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có 1, 2 hay cả 3 tham số @MãNXB, @TênNXB, và @LoạiHình là NULL
- @LoạiHình chứa giá trị khác “Tư nhân” và “Nhà nước”
- @MãNXB đã có (hay bị trùng MãNXB)

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST thêm các hàng dữ liệu là:

Giá trị 3 tham số @MãNXB, @TênNXB, và @LoạiHình	Trường hợp thử	Kết quả cần có
(NULL,N'Tương lai',N'Tư nhân')	Không thêm được NXB vì mã NXB là NULL	☐ Không thêm dữ liệu và hiện báo lỗi “Không thêm dữ liệu được vì không có giá trị mã NXB!”
(N'NXB10',N'Tương lai',N'Tư nhân')	Thêm được NXB	☐ Thêm dữ liệu và hiện thông báo “Thêm dữ liệu thành công!”
(N'NXB11',N'Giáo dục',N'Nhà nước')	Thêm được NXB	☐ Thêm dữ liệu và hiện thông báo “Thêm dữ liệu thành công!”
(N'NXB1',N'Thi ếu niên',N'Nhà nước')	Không thêm được NXB vì bị trùng mã NXB	☐ Không thêm dữ liệu và hiện báo lỗi “Không thêm dữ liệu được vì trùng mã NXB!”
(N'NXB2',N'Thanh niên',N'Nhà nước')	Không thêm được NXB vì bị trùng mã NXB	☐ Không thêm dữ liệu và hiện báo lỗi “Không thêm dữ liệu được vì trùng mã NXB!”

Câu 4: (2 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên **SuaNXBMuc1** và **SuaNXBMuc2** để sửa (update) 2 cột TênNXB và LoạiHình (không sửa cột MãNXB). Các tham số vào là @MãNXB, @TênNXB, và @LoạiHình, trong đó @MãNXB để xác định hàng dữ liệu cần sửa.

Yêu cầu: phải có báo chi tiết việc đã thực hiện khi sửa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) và không sửa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MãNXB là NULL
- Không tìm thấy @MãNXB để sửa dữ liệu
- Có @LoạiHình là NULL hay chứa giá trị khác “Tư nhân” và “Nhà nước”

Chú ý: nếu sửa mức 2 mà có dời dữ liệu NXB thì cũng phải dời Sách của NXB đó sang phân mảnh khác. Khi dời dữ liệu thì phải thông báo dời như thế nào trong thông báo sửa dữ liệu thành công.

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST sửa các hàng dữ liệu thành:

Giá trị 3 tham số @MãNXB, @TênNXB, và @LoạiHình	Trường hợp thử	Kết quả cần có
(NULL,N'Sáng tạo mới',N'Tư nhân')	trường hợp có @MãNXB là NULL	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì không có giá trị mã NXB!”
(N'NXB1', N'Sáng tạo mới', NULL)	trường hợp có @LoạiHình là NULL	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì không có giá trị Loại hình!”
(N'NXB1',N'Sáng tạo mới',N'Liên kết')	trường hợp @LoạiHình chứa giá trị khác “Tư nhân” và “Nhà nước”	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì giá trị Loại hình không hợp lệ!”
(N'NXB1',N'Sáng tạo mới',N'Tư nhân')	trường hợp không đổi loại hình	☐ Sửa được dữ liệu và hiện thông báo thành công và nêu công việc đã thực hiện.
(N'NXB3',N'Thành công',N'Nhà nước')	trường hợp có đổi loại hình	☐ Sửa được dữ liệu và hiện thông báo thành công và nêu công việc đã thực hiện.
(N'NXB6',N'Đất Việt',N'Tư nhân')	trường hợp có đổi loại hình	☐ Sửa được dữ liệu và hiện thông báo thành công và nêu công việc đã thực hiện.
(N'NXB111',N'Kỹ thuật',N'Tư nhân')	trường hợp không tìm thấy mã NXB	☐ Không sửa dữ liệu và hiện báo lỗi “Không sửa dữ liệu được vì không tìm thấy có giá trị mã NXB!”

Câu 5: (2 điểm) Viết code SQL để tạo 2 stored procedure tên XoaSachMuc1 và XoaSachMuc2 để xóa 1 hàng dữ liệu sách biết mã sách. Tham số vào là @MãSách để xác định hàng dữ liệu cần xóa.

Yêu cầu: phải có thông báo khi xóa dữ liệu thành công, hay báo lỗi chi tiết (print ra màn hình) và không xóa dữ liệu khi gặp các trường hợp ngoại lệ sau:

- Có @MãSách là NULL
- Không tìm thấy @MãSách để xóa dữ liệu

Sau đó dùng 2 stored procedure này để TEST xóa các hàng dữ liệu có mã sách là:

Giá trị tham số @MãSách	Trường hợp thử	Kết quả cần có
(N'S004')	trường hợp xóa được sách	☐ Xóa và báo thành công
(N'S005')	trường hợp xóa được sách	☐ Xóa và báo thành công
(N'S123')	trường hợp không tìm thấy sách để xóa	☐ Không xóa và báo lỗi “Không tìm thấy sách để xóa!”
(NULL)	trường hợp không nhập vào mã sách	☐ Không xóa và báo lỗi “Không nhập mã sách để xóa!”

Cuối giờ: Lưu file **.sql** làm bài vào D:\, sau đó copy file sql này vào ổ Z:\. Điền chỉ tính cho file đã chép vào ổ Z:\.

HẾT